

Awinic_SKTune_SPRD_Porting_Guide

时间: 2023.6.6
版本: v1.7

目录

1. 简介	3
2. 算法集成.....	3
2.1 算法包说明.....	3
2.2 XML 配置	3
2.3 算法库集成.....	4
3 算法验证.....	4
3.1 算法有效性.....	4
3.1.1 版本确认	4
3.1.2 算法生效	5
3.2 VMAX 有效性.....	5
3.2.1 VMAX DISABLE	5
3.2.2 VMAX ENABLE	5
3.2.3 SET_VMAX 是否生效	5
3.3 场景切换有效性验证	5
3.3.1 AWINIC_ACF_TOOL 软件.....	5
3.3.2 使用方法	5
3.3.3 验证示例	6
4 修订记录.....	7

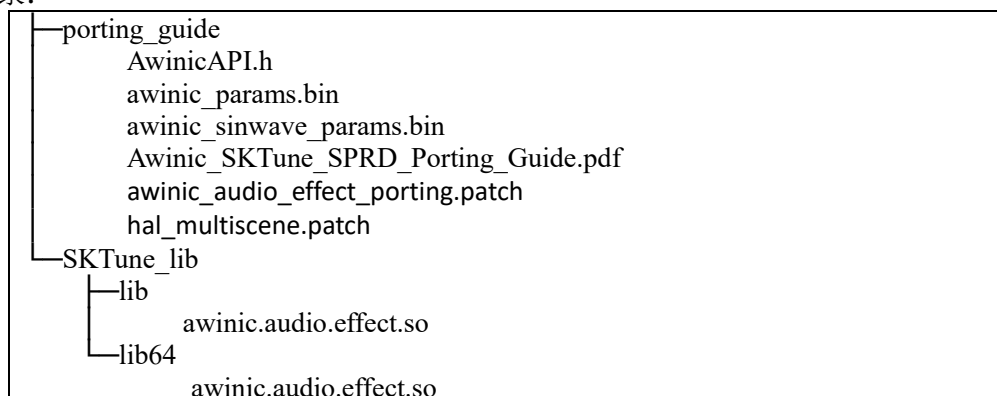
1.简介

本文档介绍了展讯 AP 侧集成 AWINIC SKTune 算法的操作方法，为用户集成 AWINIC 算法提供指导。

2.算法集成

2.1 算法包说明

文件目录：



描述如下：

文件	描述
AwinicAPI.h	Awinic 算法头文件
awinic_params.bin	算法默认参数
awinic_sinwave_params.bin	算法验证参数
Awinic_SKTune_SPRD_Porting_Guide.pdf	指导文档
awinic_audio_effect_porting.patch	参考 patch
hal_multiscene.patch	场景切换参考 patch
awinic.audio.effect.so	算法动态库（32bit/64bit）

2.2 XML 配置

修改项目工程中的 primary_audio_policy_configuration.xml 配置文件，只保留 Speaker 的 primary output 选项，删除其他选项。

修改前：

```

<!-- route declaration, i.e. list all available sources for a given sink -->
<routes>
  <route type="mix" sink="Earpiece"
    sources="primary output,voip_rx"/>
  <route type="mix" sink="speaker"
    sources="primary output,compressed_offload,voip_rx,fast"/>
  <route type="mix" sink="Wired Headset"
    sources="primary output,voip_rx"/>
  <route type="mix" sink="Wired Headphones"
    sources="primary output,voip_rx"/>

```

修改后：

```
<!-- route declaration, i.e. list all available sources for a given sink -->
<routes>
  <route type="mix" sink="Earpiece"
        sources="primary output,voip_rx"/>
  <route type="mix" sink="speaker"
        sources="primary output"/>
  <route type="mix" sink="Wired Headset"
        sources="primary output,voip_rx"/>
  <route type="mix" sink="Wired Headphones"
        sources="primary output,voip_rx"/>
</routes>
```

注：若 PA 端选择带 DSP 的产品，且喇叭保护算法配置在 PA 端，则此章节的删除操作可选择 not modify。这样不会影响喇叭保护功能，但非 primary output 流不会经过平台端的 SKTune 音效算法。

2.3 算法库集成

集成步骤：

- 1) 将算法动态库（awinic.audio.effect.so）以及参数文件（awinic_params.bin）copy 到用户的客制化目录，这里以 device/sprd/sharkl3/s9863a3h10/rootdir/system/etc/audio_params/为例。
- 2) 在对应项目的 s9863a3h10_Base.mk 中添加 copy 操作，将文件 copy 到指定的目录。

```
--- a/device/sprd/sharkl3/s9863a3h10/s9863a3h10_Base.mk
+++ b/device/sprd/sharkl3/s9863a3h10/s9863a3h10_Base.mk
@@ -82,7 +82,10 @@ ifeq ($(strip $(AUDIO_SMART_PA_TYPE_AWINIC)),aw87329)
PRODUCT_COPY_FILES += \
$(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/aw87329_abrcv.bin:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/firmware/aw87329_abrcv.bin \
$(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/aw87329_drcv.bin:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/firmware/aw87329_drcv.bin \
+ $(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/awinic_params.bin:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/firmware/awinic_params.bin \
+ $(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/awinic_sinwave_params.bin:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/firmware/awinic_sinwave_params.bin \
+ $(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/lib/awinic.audio.effect.so:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/lib/hw/awinic.audio.effect.so
+ $(ROOTDIR)/system/etc/audio_params/lib64/awinic.audio.effect.so:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/lib64/hw/awinic.audio.effect.so
+$(call inherit-product-if-exists, device/sprd/sharkl3/s9863a3h10/rootdir/system/etc/audio_params/awinic_skt/device-partial.mk)
endif
```

- 3) 将 AwinicAPI.h 复制到 vendor/sprd/modules/audio/whale/ (注意：客户路径为 vendor/sprd/modules/audio/normal 或 vendor/sprd/modules/audio/whale);
- 4) 其他修改参考附件 awinic_audio_effect_porting.patch。
- 5) 若要再集成场景切换功能，修改请参考移植包中的 hal_multiscene.patch。

3 算法验证

算法验证以 SKTune_V5.3.1 为例。

3.1 算法有效性

3.1.1 版本确认

\$\$ adb reboot

\$\$ adb logcat -v time > awinic.log

播放音乐

\$\$ adb shell pkill audioserver

在 log 文件中检索 Awinic 关键字。

```
Line 105185: 06-16 12:41:22.974 5490 5490 I [Awinic]: SKTune v5.3.1
Line 105186: 06-16 12:41:22.974 5490 5490 I [Awinic]: local_cfg->fade_out_deg_num = 10
Line 105187: 06-16 12:41:22.974 5490 5490 I [Awinic]: local_cfg->mute_in_deg_num = 2400
Line 105188: 06-16 12:41:22.975 5490 5490 I [Awinic]: local_cfg->fade_in_deg_num = 20
Line 105189: 06-16 12:41:22.975 5490 5490 D [Awinic]: fade_in_out_init init done!
Line 105190: 06-16 12:41:22.975 5490 5490 D [Awinic]: spin init done!
Line 105191: 06-16 12:41:22.976 5490 5490 D [Awinic]: set parameter done!
Line 105192: 06-16 12:41:22.976 5490 5490 D [Awinic]: init Done !
Line 105193: 06-16 12:41:22.976 5490 5490 D [Awinic]: Set Media info Done !
Line 105194: 06-16 12:41:22.976 5490 5490 D audio_hw_primary: adev_open: Awinic init success !
Line 131923: 06-16 12:41:24.026 0 0 I : C7 [Awinic] [4-005b]aw87xxx_monitor_switch_get: monitor switch is 0
Line 132416: 06-16 12:41:24.025 5490 5541 D [Awinic]: Set Media info Done !
Line 132426: 06-16 12:41:24.026 5490 5541 I audio_hw_primary: aw_vmax update: Awinic kcontrol dev[0] Vmax-algo is disable[0]
```

3.1.2 算法生效

```
$$ adb push awinic_sinwave_params.bin /vendor/firmware/awinic_params.bin
```

```
$$ adb shell pkll audioserver
```

播放音乐

若输出变为单频音，说明算法生效。

3.2 Vmax 有效性

若集成 Vmax，则验证如下（**Vmax 使能由驱动配置控制**）。

3.2.1 Vmax Disable

```
I : c6 [Awinic] [3-005c]aw_dev_reg_update_mute: reg=0x63, val = 0x00
I : c6 [Awinic] [3-005c]aw_dev_reg_update_mute: reg=0x64, val = 0x00
I : c6 [Awinic] [3-005c]aw_dev_reg_update_mute: reg=0x65, val = 0x08
I : c6 [Awinic] [3-005c]aw_dev_mute_ctrl: close mute down
D : c6 [Awinic] [3-005c]aw87xxx power on: load profile[Music], succeed
I audio_hw_primary: aw_vmax_update_kctl: Awinic rcv dev[0] vmax disable
I [Awinic]: set spin_mode 0
I : c7 [Awinic] [3-005c]aw87xxxx_monitor_switch_get: monitor switch is 0
I : c0 [Awinic] [3-005c]aw87xxxx_monitor_switch_get: monitor switch is 0
I : c1 [Awinic] [3-005c]aw87xxxx_monitor_switch_get: monitor switch is 0
```

VMAX 不使能

3.2.2 Vmax Enable

```
D [Awinic]: Set Media info Done !
I : c7 [Awinic] [3-005c]aw87xxxx_monitor_switch_get: monitor switch is 1
I : c7 [Awinic] [3-005c]aw_monitor_get_battery_capacity: The percentage is 100
I : c7 [Awinic] [3-005c]aw_monitor_no_dsp_get_vmax: get_battery_capacity is[5]
D : c7 [Awinic] [3-005c]aw_search_vmax_from_table: read setting vmax=0xff91072c, step[0]: vbat_min
I : c7 [Awinic] [3-005c]aw87xxx_vmax_get: get vmax = [0xff91072c]
I audio_hw_primary: aw_vmax_update:Awinic setVmax: -7272660[0xff91072c] success
I [Awinic]: set spin_mode 0
I [Awinic]: set spin_mode 0
I [Awinic]: set spin_mode 0
```

VMAX使能

3.2.3 set_vmax 是否生效

echo 修改/sys/bus/i2c/drivers/aw87xxx_pa/1-0058/vbat 值（路径以实际项目为准），抓取 logcat log，检索“Awinic”查看是否有如下 log：

```
D : c0 [Awinic] [3-005c]aw_search_vmax_from_table: read setting vmax=0xffacea83, s
I : c0 [Awinic] [3-005c]aw87xxx_vmax_get: get vmax = [0xffacea83]
I [Awinic]: set spin_mode 0
I audio_hw_primary: aw_vmax_update:Awinic setVmax: -5444989[0xffacea83] success
I [Awinic]: set spin_mode 0
I [Awinic]: set spin_mode 0
I [Awinic]: set spin_mode 0
```

VMAX生效

3.3 场景切换有效性验证

场景切换功能需结合 Awinic_ACF_Tool 软件 merged 的多场景 bin 文件使用。

3.3.1 Awinic_ACF_Tool 软件

请安装使用 **V0.11.0 及以上版本** 的 Awinic_ACF_Tool 软件，使用说明详见软件的 Help->Doc.

3.3.2 使用方法

上层调用 Awinic 提供的设置场景 scene_id 的接口：

```
void aw_set_scene_id(uint32_t scene_id); //scene_id 必须为 bin 文件所支持。
```

3.3.3 验证示例

log 如下:

```
01-04 07:52:00.538 4011 4214 I [Awinic]: SKTune_Dev v5.3.1.12 算法版本
01-04 07:52:00.538 4011 4214 I [Awinic]: local_cfg->fade_out_deg_num = 10
01-04 07:52:00.538 4011 4214 I [Awinic]: local_cfg->mute_in_num = 2400
01-04 07:52:00.538 4011 4214 I [Awinic]: local_cfg->fade_in_deg_num = 20
01-04 07:52:00.538 4011 4214 D [Awinic]: fade_in_out_init init done!
01-04 07:52:00.538 4011 4214 D [Awinic]: spin_init done!
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: acf_hdr->a_hdr.ver: 0x01000000
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: customer Awinic
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: project S2101
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: cfg version 0 0 0 2
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: scene_num 4 scene_id
01-04 07:52:00.548 4011 4214 I [Awinic]: scene_block[0] id: 1, name: music, data_type: 1
01-04 07:52:00.549 4011 4214 I [Awinic]: scene_block[1] id: 2, name: ring, data_type: 1
01-04 07:52:00.549 4011 4214 I [Awinic]: scene_block[2] id: 5, name: voice, data_type: 1
01-04 07:52:00.549 4011 4214 I [Awinic]: scene_block[3] id: 3, name: voip, data_type: 1
01-04 07:52:00.549 4011 4214 I [Awinic]: parse done
01-04 07:52:00.549 4011 4214 I [Awinic]: find parent scene ID: 1, name: music
01-04 07:52:00.550 4011 4214 D [Awinic]: set parameter done!
01-04 07:52:00.550 4011 4214 I [Awinic]: set params succeed!present scene id[1]
01-04 07:52:00.550 4011 4214 D [Awinic]: init Done !
```

set bin 文件支持的 scene_id, 如 aw_set_scene_id(2)时 log 如下:

```
01-04 07:52:33.425 4011 4214 I [Awinic]: find scene ID: 2 name : ring, switch scene succeed
01-04 07:52:33.426 4011 4214 I [Awinic]: fade set status STATUS_FADE_OUT
01-04 07:52:33.467 4011 4214 I [Awinic]: param switch
01-04 07:52:33.467 4011 4214 I [Awinic]: find parent scene ID: 2, name: ring 切换成功
01-04 07:52:33.468 4011 4214 D [Awinic]: set parameter done!
01-04 07:52:33.468 4011 4214 I [Awinic]: set params succeed!present scene id[2]
01-04 07:52:33.510 4011 4214 I [Awinic]: STATUS MUTE end
```

set bin 文件不支持的 scene_id, 如 aw_set_scene_id(4)时 log 如下:

```
01-04 07:52:55.441 4011 4214 E [Awinic]: switch scene failed! cannot find parent scene ID: 4, data type: 0x00000001
```

4 修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2019 年 08 月	
V1.1	2019 年 11 月	
V1.2	2021 年 6 月	添加 vmax 功能
V1.3	2021 年 7 月	Vmax 计时修改为计数
V1.4	2021 年 11 月	修改device.patch的内容
V1.5	2021 年 12 月	增加控件kcontrol方式vmax集成，修复reset位置异常导致漏音
V1.6	2022 年 4 月	增加场景切换，VMAX是否生效验证说明
V1.7	2023 年 6 月	增加fast流等可不删除的情况说明